



ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้

วิชา ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

รหัสวิชา 31901-2002

จำนวน (ท-ป-น) 1-4-3

เวลาเรียน 5 ชั่วโมง : สัปดาห์

รวม 75 ชั่วโมง : ภาคเรียน

หน่วย ที่	ชื่อหน่วย	สมรรถนะวิชาชีพ	จุดประสงค์รายวิชา	เนื้อหาสาระ (โดยย่อ)	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ การเรียนรู้	วิธีการประเมิน	เวลา (ชม.)
1	พื้นฐาน NOS, OSI, TCP/IP และระบบเครือข่าย	อธิบายโครงสร้างเครือข่ายและปฏิบัติงานสายสัญญาณตามมาตรฐาน	ข้อ 1, 2 และ 6	บทบาท Server/Client; OSI 7 Layer; TCP/IP; Protocol; TIA/EIA-568A/B; LAN Tester	อภิปรายจากสถานการณ์; จับคู่ Protocol กับ Layer; เช้าหัวและทดสอบสาย LAN	สไลด์; สาย UTP; RJ-45; คีม; LAN Tester	ใบงาน; แบบทดสอบ; ตรวจสอบงานสาย LAN	5
2	Ubuntu Server และ Linux CLI	ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและตั้งค่าพื้นฐานตามขั้นตอน	ข้อ 2 และ 6	ติดตั้ง Ubuntu Server; Network; Package; File/Directory; System Command	สาธิตการติดตั้ง; ปฏิบัติบนเครื่องหรือ VM; ทำภารกิจคำสั่งเป็นลำดับ	Ubuntu ISO; Server/VM; คู่มือคำสั่ง; ใบงาน	Checklist การติดตั้ง; ใบงาน CLI; สังเกตการปฏิบัติ	5
3	บริการ DNS และ DHCP	อธิบายและตรวจสอบบริการกำหนดค่าที่อยู่และชื่อในเครือข่าย	ข้อ 1, 2 และ 4	DHCP DORA; Lease; Scope; DNS Hierarchy; Record; คำสั่งตรวจสอบเครือข่าย	วิเคราะห์ลำดับ DORA; จำลองการแปลงชื่อ; ทดลองคำสั่งบน Server	Animation; แผนผังเครือข่าย; Ubuntu Container; ใบงาน	แบบทดสอบ; ใบงานวิเคราะห์; ตรวจสอบคำสั่ง	5
4	Server Hardware, Virtualization และ Proxmox VE	ติดตั้งและบริหารจัดการ Proxmox VE Hypervisor เบื้องต้น	ข้อ 3 และ 6	Server Hardware; Hypervisor; KVM/LXC; Proxmox; Bridge; Storage; Web UI	สำรวจ Hardware; ติดตั้ง Proxmox; ตั้ง Network/Storage; ตรวจสอบผ่าน Web UI	Server จริง; Proxmox ISO; USB Boot; Switch; ใบงาน	Checklist Proxmox; สาธิตผลจริง; แบบทดสอบ	5
5	LXC Container และ Ubuntu Server Stack	สร้าง Container และติดตั้งแพ็คเกจบริการ Web, Database และ Application	ข้อ 2, 4, 5 และ 6	LXC; Git; Nginx; MariaDB; Node.js; Reverse Proxy; Service Management	สร้าง Container ภายนอก; ติดตั้งบริการ; เชื่อม Web/App/DB; ทดสอบจาก Client	Proxmox; Ubuntu Template; Browser; Terminal; คู่มือ Lab	ใบงาน Server Stack; ตรวจสอบ Service; ตรวจสอบหน้าเว็บจริง	5
6	User, Permission และ SSH Security	บริหารบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์ และการเข้าถึง Server ระยะไกลอย่างปลอดภัย	ข้อ 2 และ 6	User/Group; chmod; chown; sudo; SSH; Key Authentication; Hardening	สร้างผู้ใช้ตามสถานการณ์; ทดสอบสิทธิ์; เชื่อม SSH; ตั้งค่า Key และตรวจสอบ Log	Ubuntu Container; SSH Client; Terminal; ใบงาน	ภารกิจ Permission; Checklist SSH; สังเกตความปลอดภัย	5
7	Server Network, Port และ UFW Firewall	ตรวจสอบการเชื่อมต่อและกำหนด Firewall Policy ให้บริการ Server	ข้อ 1, 2 และ 6	IP/Route; Socket/Port; ss; Nmap; UFW; Default Policy; Whitelist; Log; ทบทวน Stack	ตรวจสอบพอร์ตจากสองฝั่ง; เปิด/ปิด Rule; สแกนด้วย Nmap; วิเคราะห์อาการและ Log	Container ภายนอก; Nmap; UFW; แผนผัง Port; ใบงาน	ใบงาน Firewall; การทดสอบจาก Client; Security Checklist	10
8	FTP Server ด้วย vsftpd และ FileZilla	ติดตั้ง กำหนดสิทธิ์ และทดสอบบริการรับส่งไฟล์ผ่านเครือข่าย	ข้อ 2, 4 และ 6	FTP; Control/Data Connection; Port 21; Passive Port; vsftpd; User; chroot; Firewall	ติดตั้ง vsftpd; สร้าง User/Folder; เปิด UFW; Upload/Download; อ่าน Message Log	Proxmox Container; Ubuntu; FileZilla; Animation FTP Flow; คู่มือ Lab	ตรวจสอบไฟล์สองฝั่ง; ใบงาน FTP; วิเคราะห์ Troubleshooting	10
9	HTTPS, SSL/TLS และ Nginx Reverse Proxy	เปิดบริการ Web แบบเข้ารหัสและจัดเส้นทางคำขอไปยัง Application	ข้อ 2, 4, 5 และ 6	TLS/SSL; Certificate; HTTPS Port 443; Reverse Proxy; Nginx Config Test	ออก Certificate; ตั้ง HTTPS; Proxy ไป Node.js; ทดสอบ Browser และ Log	Nginx; OpenSSL; Node.js App; Browser; ใบงาน	ตรวจสอบ HTTPS; ตรวจสอบ Configuration; ใบงาน Reverse Proxy	5
10	Deploy Web Application และ DevOps เบื้องต้น	ติดตั้งและนำ Web Application ขึ้นใช้งาน พร้อมจัดการบริการพื้นฐานอย่างเป็นระบบ	ข้อ 4, 5 และ 6	Git; Node.js; MariaDB; Nginx Reverse Proxy; Environment; Service/Process	Clone/Update Code; ติดตั้ง Dependency; ตั้งค่า Environment; เริ่ม Service; ทดสอบผ่าน Browser	Git; Node.js; MariaDB; Nginx; Browser; คู่มือ Lab	ตรวจสอบ Web Application; ตรวจสอบ Service/Port; ใบงาน Deploy	5
11	File Sharing, Proxy, AAA และ IoT Platform	ติดตั้งหรืออธิบายการประยุกต์บริการ Server ตามความต้องการขององค์กร	ข้อ 4 และ 6	Samba Share; Linux/Samba Permission; Proxy/ACL; AAA; RADIUS; MQTT Broker	สร้าง Share; ทดสอบจาก Client; วิเคราะห์ ACL; สาธิต Authentication และ MQTT	Samba; Client PC; Proxy Diagram; Mosquitto; MQTT Client	ตรวจสอบ Share; ใบงานวิเคราะห์บริการ; แบบทดสอบ	5
12	Project บูรณาการระบบเครื่องแม่ข่าย	วางแผน ติดตั้ง ทดสอบ และจัดทำเอกสารระบบ Server แบบบูรณาการเป็นทีม	ข้อ 3, 4, 5 และ 6	System Design; Proxmox; Container; Web/DB; Firewall; Service Test; Runbook	วิเคราะห์โจทย์; แบ่งหน้าที่; สร้างระบบ; ทดสอบ; จัดทำเอกสารและนำเสนอ	Proxmox Lab; Diagram Tool; Git; Template Runbook; Rubric	Project Rubric; Demo; Runbook; การทำงานเป็นทีม	5
13	ประเมินผลปลายภาคและสรุปสมรรถนะ	แสดงสมรรถนะการติดตั้งและแก้ปัญหาบนระบบเครื่องแม่ข่ายตามโจทย์	ข้อ 1 ถึงข้อ 6	ทบทวนองค์ความรู้; สอบปลายภาค; สอบปฏิบัติ; Reflection; จัดทีย	สอบข้อเขียน; ปฏิบัติตาม Scenario; อธิบายวิธีตรวจสอบ; สรุปบทเรียน	ข้อสอบ; Proxmox Container; Checklist; แบบประเมินพฤติกรรม	ปลายภาค 20; ปฏิบัติ 10; จัดทีย 20	5